

脑机接口

BCI, Brain Computer Interface

Interface -> Interaction

简单来说，脑机接口是一种交互手段，通过电、光、超声等外界探测手段读取大脑的神经活动，并对此作出响应。可以是对大脑活动的解码，也可以根据这些信息对大脑进行调控。

对大脑的研究

大脑作为人体最精密的器官，从脑机接口出发的研究和从生命科学出发可以算作是一体两面。

- 生命科学通常从微观的视角出发，一个基因的改变，一个神经核团，抑或是一个神经回路，都可能对大脑产生影响，科学家们也就从中寻找应对各种病症的良方。
- 脑机接口则不同，无论是电学手段还是光学手段，探测的都是大脑神经活动的外在表现。目前的脑电解码手段，也只是利用机器学习或大模型，对这些外在表现中蕴含的大脑神经活动进行推测而已。

脑机接口分类

提到“交互”，可以将脑机接口分成以检测/监测（recording）为主和以刺激/调控（stimulation）为主两类

从信号种类来看，可以分成电学（EEG/ECOG/LFP/Spikes），磁学（MEG/fMRI），超声，光学（fNIRS）

从对大脑的损伤来看，可以分成侵入式脑机接口和非侵入式脑机接口

- 顾名思义，非侵入式脑机接口即对大脑没有损伤的设备，如EEG/MEG/fMRI等
- 部分学者提出了半侵入式脑机接口的概念，即需要经过开颅手术，但电极贴附在皮层表面（通常不损坏硬脑膜），对脑组织伤害较小。而在他们看来，真正的侵入式脑机接口指的是需要穿刺大脑皮层，对脑组织带来炎症损伤的电极（也被称为penetrating electrode，穿刺性电极）
- 一般地，我们还是将这两类电极统称为侵入式脑机接口

脑机接口应用前景

受国家政策鼓励，目前脑机接口的初创企业很多，涉及到的方向也很多，也只能就我了解到的一些企业作为举例。

(1) 脑控

直接用意念进行操控，是听起来最为科幻，应用的也较为广泛的场景。在本次WAIC大会上，就有岩思类脑的脑控打游戏，强脑科技的脑控机械手等等。

两家公司采用的技术均是SSVEP（Steady-State Visual Evoked Potential，稳态视觉诱发电位）。清华大学高小榕老师团队极大地提高了该技术的解码速率，并推动其在脑机接口领域的工程化实践。

该技术的原理并不复杂，利用的是人脑对不同频率的闪光有着不同的响应。以岩思类脑演示的脑控《黑神话悟空》游戏为例，先将游戏中需要的按键映射到屏幕上12个闪烁的白点（类似于设置游戏手柄），需要操纵角色释放不同技能，就看向对应的白点。由于白点的闪烁频率各不相同，可以从读取的脑电信号中分析出玩家的想法，并操作电脑。

据演示该游戏的工作人员透露，脑控打游戏的速度更快，甚至能够过关一些用键盘鼠标操作时无法通过的关卡。

强脑科技则是结合了MI运动想象与SSVEP，覆盖主动意图控制与视觉目标选择。

- 如果只是想要操控机械手，或许语音控制会更加简单。但该公司不仅布局脑机接口，同样深耕具身智能领域。因而，脑控机械手就不仅能帮助运动障碍的患者重获新生，也能帮助机器人学习精细操控。

(2) 睡眠仪

传统的睡眠监测，无论是医院的多导联睡眠检测仪，还是日常的智能手表，本质上都只能被动记录睡眠状态。而脑机接口企业想做的，是构建“监测-解码-调控”的闭环干预系统。利用脑机接口，监测大脑的神经活动，判断佩戴者所处的睡眠状态，并随之生成个性化的睡眠调控方案。

如LumiMind品牌的LumiSleep D1产品，采用7通道柔性干性电极，无需导电膏，便于佩戴。该产品通过脑电大模型解析脑波，实时区分清醒、浅睡、深睡、快速眼动四个阶段，并根据当前阶段动态生成个性化声波，同步调整音效频率。

- 我的疑问是，这个性化声波是否真的是根据每个人不同的脑电波实时生成，还是只有有限种声波进行选择，又或者是随机选择不同的声波。这一问题或许还需要更多的对比实验进行验证。

灵璁科技的产品相对来说更偏向医疗领域的中重度睡眠障碍干预，而非面向大众消费端。该产品通过EEG传感器实时读取脑波，结合连续脑状态建模算法，动态调整tCs（transcranial Current Stimulation，经颅磁刺激）加在头皮上的微电流刺激强度与节奏。

此外，傲意科技的产品选择了同步采集脑电（EEG）和心电（ECG）的技术路线，通过AI识别大脑的高唤醒状态，并输出个性化的引导方案。

(3) 医疗相关

这一应用也是最为前沿的领域，从最早的帕金森病治疗，到视觉重建，脊髓损伤修复，癫痫诊疗等课题，无不存在着脑机接口的身影。

然而，涉及到临床诊疗，脑机接口的探索必然会更为谨慎。

为了实现更高的时间分辨率与空间分辨率，临床上使用的电极多为侵入式电极，长期植入的稳定性是亟待解决的问题。

此外，癫痫、AD（阿尔茨海默病）、PD（帕金森病）、脑卒中等病症可以在小鼠身上造模，可因这些疾病影响的视觉，乃至语言等高级功能，却很难在动物上观察到改善的效果。因此，临床电极的效果，很大程度上需要在人类被试上进行验证，这也增加了实验风险。

目前，已有部分企业进入了临床试验阶段。

和马斯克的Neurolink类似，国内的多家公司同样瞄准“帮助瘫痪人群获得自理能力”这一赛道。如博睿康的植入式脑机接口手部运动功能代偿系统在今年3月获国家药监局批准，成为全球首款获批上市的侵入式脑机接口三类医疗器械。同年7月13日，开出第一张处方，在复旦大学附属华山医院完成全球首例商业化植入手术。阶梯医疗的微创植入式脑机接口同样也已经开展大规模多中心注册临床试验，帮助高位截瘫患者回归正常生活。

除此之外，视觉重建也是一个传统方向。明视脑机通过皮层的电刺激重建全盲患者的视觉。患者通过专用眼镜上的微型摄像头采集外界图像，经随身携带的视频处理单元编码，植入视觉皮层表面的柔性电极阵列以微弱电流精准激活特定神经元。从黑白轮廓，到灰度响应，再到彩色视觉还原。

- 值得一提的是，目前该公司的产品在灰度重建上表现较好，彩色还原还不尽如人意。
- 一方面，视觉皮层上负责处理灰度信息的是V1区域，处理颜色的则是V4区域。电极植入位置主要覆盖V1区域，可能是颜色处理较差的原因。
- 另一方面，灰度信息相对较少，只需要将黑白之间的颜色根据需要量化成不同灰度阶梯。颜色信息则涉及到色彩空间的组合，如RGB/CMY等空间，较为复杂。

脑机接口可能的未来

目前大多数的脑机接口都用在医疗场景，那么对病人而言，脑机接口或许可能有两种演化方向：

- 其一，它类似一根“拐杖”。如现在应用较为广泛的DBS（Deep Brain Stimulation，深部脑刺激）疗法，通过恒流刺激，对帕金森病进行治疗。患者头部埋植刺激电极，胸部放置脉冲发生器，刺激电极通常是**终身植入**，脉冲发生器在电量耗尽后需要更换。
- 其二，这可能是一种康复辅助设施。如术理创新的“脑机接口运动神经功能重塑系统”，针对脑卒中（中风）等疾病导致脑损伤、手部失去运动能力的患者，直接读取大脑的运动意图来驱动设备，让机械手带动患者自己瘫痪的手，完成抓握等相应动作，形成“意念-解码-刺激-动作”的闭环通路。

技术路线之争：侵入 vs. 非侵入

以电信号为例，EEG是非侵入电极，放在头皮外，信号经过头皮、颅骨的散射，非常微弱，时空分辨率都较差；ECoG是皮层电极，需要开颅，可以较为精准地检测到大脑皮层表面的信号，但这一信号仍然是多个神经元活动的平均值；Spikes信号通过针状电极采集，可以采到单个神经元放电，但采集范围极为有限，且植入一段时间后出现的胶质细胞增生和炎症反应无法避免。

从信号质量角度来看，无疑是侵入式电极更有前景。但是，必然存在的颅脑损伤无疑限制了侵入式脑机接口的适用范围，使得脑电数据集十分有限。现阶段，许多运动解码、语言解码相关的研究都面对着泛化性较差的问题。这是因为，大多数研究都是针对单个个体进行训练、验证，训练好的模型迁移到其他被试时效果会大打折扣。如果能够获得群体性的脑电信息，可以在一定程度上避免过拟合，提升模型的效果。

在这一方面，非侵入电极有着无可比拟的优势。EEG脑电帽佩戴方便，现已在临床诊断、心理学研究等相关领域得到广泛应用。

值得一提的是，神舞科技最近进行了一场千人脑电的采集实验。他们发现，人类大量高级认知，本质上并不是"一个人的大脑"完成的，而是多个大脑共同协作的结果，又称"群体脑间同步"（Inter-Brain Synchronization, IBS）。在清华大学课堂中，研究团队通过同步采集教师与学生的脑电，发现课堂理解程度越高，师生之间的脑间同步水平越高；观看世界杯比赛时，不同地区球迷在关键进球瞬间，也会出现高度一致的神经响应。

更多在真实场景，而非实验室严格静息状态下采集的脑电数据，无疑会带来更丰富的数据与发现。

此外，非侵入式电极也更适合做一些跨界的、交叉的探索。如清华大学神经美学实验室，与新清华学堂合作，将真实剧场打造为神经美学研究的“天然实验室”，在剧场中开展脑电采集实验。团队通过脑科学的手段深入探究艺术欣赏过程中的神经活动规律，为艺术创作和艺术教育提供科学支撑，同时实现对艺术创作的反馈实现评估-再创作的过程。

脑机接口与社会学

社会学关于脑机接口的讨论，往往关切医学伦理、隐私安全等问题，动辄追问“脑机接口是否能读取人类意识？”。然而，从技术的角度来看，现有的语言解码系统从收集被试的朗读数据，到训练模型，尝试解码被试默念的词汇尚有难度，准确率和速度都存在局限，更遑论直接读取人的意识了。

那么，对于现有的技术前沿，还有哪些问题需要从社会学的角度，或者说，从关注人的角度来进行探讨，也是值得思考的。